

CHAPITRE IV

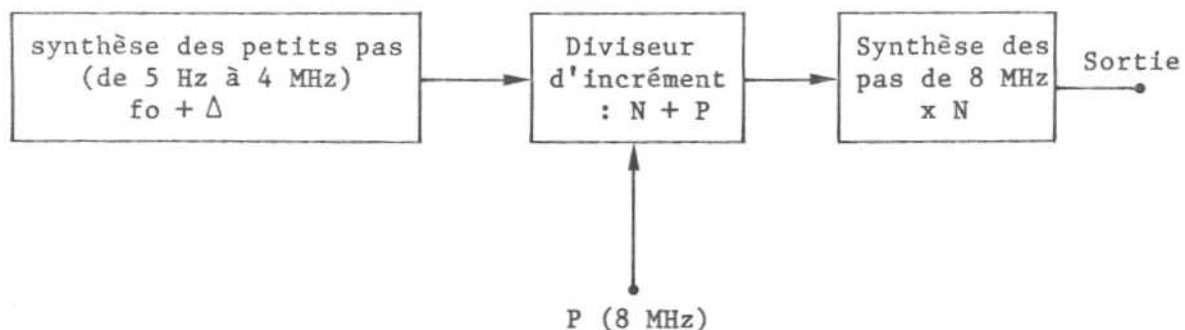
PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

PRINCIPE GENERAL

Le générateur à synthèse de fréquence 740 met en oeuvre un procédé nouveau et original qui permet d'obtenir une excellente pureté spectrale tout en diminuant considérablement le nombre d'éléments nécessaires à la réalisation des parties fonctionnant en VHF.

Le procédé nouveau, breveté en France (n° 80 27 872) et à l'étranger, concerne la synthèse des plus grands pas, c'est-à-dire pour le 740, des pas de 8 MHz.

D'une manière très simplifiée, le principe du 740 peut être représenté comme ci-dessous :



Les trois blocs représentent successivement le synthétiseur des petits pas, de conception classique, générant une fréquence qui comporte une partie fixe f_0 et une partie variable Δ constituant la somme des petits pas.

Vient ensuite un diviseur d'incrément qui réalise l'opération suivante :

$$\frac{f_0 + \Delta}{N} + P$$

La fréquence issue du diviseur d'incrément est ensuite remultipliée par N dans le synthétiseur des grands pas pour obtenir :

$$\left(\frac{f_0 + \Delta}{N} + P \right) \times N = f_0 + \Delta + NP$$

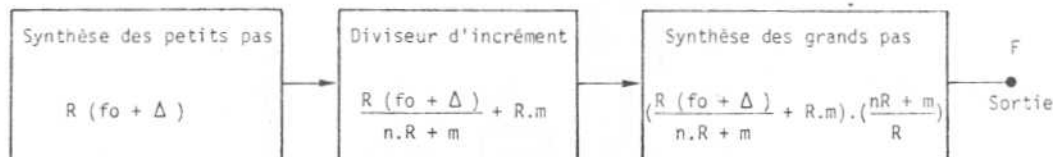
Dans le cas où f_0 est un multiple de P , il est facile de voir que la fréquence de sortie est bien la somme de la fréquence des petits pas et d'un nombre de grand pas N .

Ce procédé de synthèse a déjà été utilisé pour la réalisation du synthétiseur de fréquence 6315, avec une valeur de pas P égale à 40 MHz.

La particularité du 740, et c'est l'objet du brevet, réside dans le fait que la valeur du pas P a pu être diminuée jusqu'à 8 MHz, procurant ainsi un très grand nombre de pas et simplifiant la synthèse des petits pas, sans pour autant atteindre un taux de multiplication trop élevé, taux qui conduirait à une pureté spectrale médiocre.

L'idée consiste à faire fonctionner le synthétiseur des petits pas R fois plus haut en fréquence et à introduire un terme m aussi bien au niveau de la division de fréquence dans le diviseur d'incrément qu'au niveau de la remultiplication vers la sortie.

Ceci conduit au synoptique simplifié ci-après.



En effectuant, on obtient :

$$F \text{ sortie} = f_0 + \Delta + nP + m \frac{P}{R}$$

Il est donc clair, par rapport au principe du 6315, qu'un terme $m.P/R$ a été ajouté et qu'en choisissant judicieusement R , il est possible d'obtenir R fois plus de pas pour un même taux de multiplication n .

Dans le cas du 740, les valeurs sont :

$$f_0 = 18 \text{ MHz}$$

$$\Delta = 0 \text{ à } 8 \text{ MHz}$$

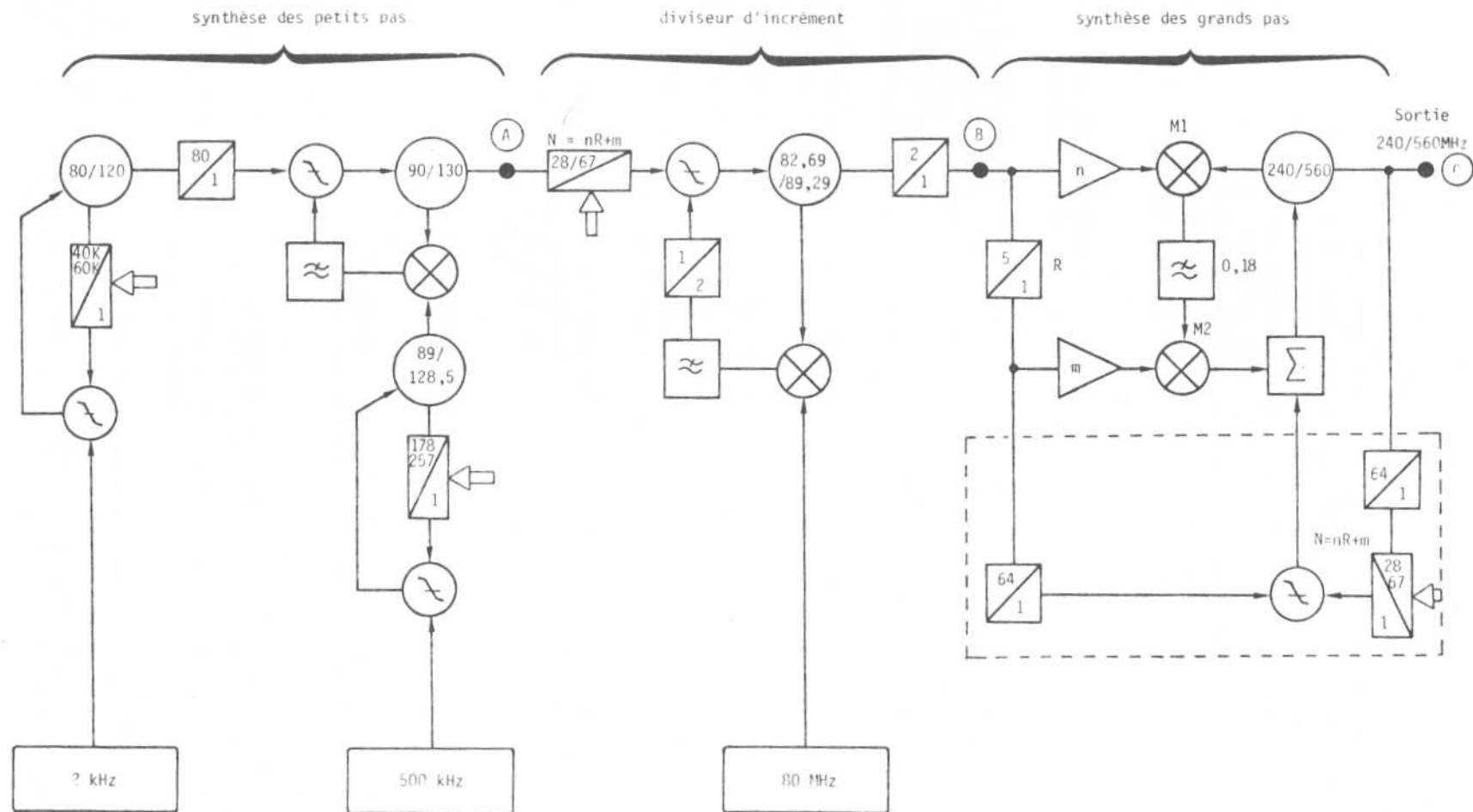
$$P = 40 \text{ MHz}$$

$$R = 5 \text{ d'où } \frac{P}{R} = 8 \text{ MHz}$$

Un schéma, page IV-4, comportant les principaux circuits va permettre de se faire une idée plus précise du fonctionnement de la synthèse 740 qui, partant d'un oscillateur à quartz de 80 MHz, permet d'obtenir une gamme de fréquence de 240 à 560 MHz en direct et 100 kHz à 560 MHz avec l'adjonction d'un diviseur et d'un mélangeur pour réaliser la gamme hétérodynée.

La synthèse des petits pas est effectuée d'une manière classique au moyen de 3 boucles d'asservissement de phase.

Synoptique de la synthèse 740.



La première boucle comporte un oscillateur de 80 à 120 MHz et un diviseur programmable 40 000 à 60 000 et réalise la synthèse de 20 000 pas de 2 kHz. Après une division fixe par 80 qui ramène la fréquence de 1 à 1,5 MHz et le pas à 25 Hz, une deuxième boucle effectue la somme de cette fréquence avec une fréquence 89 à 128,5 MHz, elle-même obtenue par la troisième boucle qui, au moyen d'un oscillateur et d'un diviseur programmable 178 à 257, génère 80 pas de 500 kHz. La fréquence somme, au point A, va donc de 90 à 130 MHz avec une résolution de 25 Hz et nous verrons plus loin que la valeur du pas est divisée par 5, de même que le bruit et les éventuelles raies parasites vers la sortie C.

La fréquence issue de la synthèse des petits pas est ensuite divisée par un taux N de la forme $nR + m$ et qui varie pratiquement de 28 à 67.

Une boucle constituée de l'oscillateur 82,69 à 89,29, d'un mélange avec du 80 MHz de référence, d'un diviseur par 2 et d'un comparateur phase fréquence, permet en fait d'ajouter 80 MHz à deux fois la fréquence issue du diviseur 28 à 67. Après division par 2, on obtient au point B une fréquence égale à la fréquence disponible en A, divisée par N , plus 40 MHz.

La boucle de synthèse des grands pas multiplie la fréquence B par N/R , soit 5,6 à 13,4, ce qui fait apparaître un taux de multiplication fractionnaire.

Cette multiplication fractionnaire est effectuée d'une manière particulière de façon à éviter la détérioration du rapport signal sur bruit.

La fréquence disponible en B est transformée en peigne de fréquence et mélangée avec la fréquence de l'oscillateur de sortie.

Une boucle d'approche comportant deux diviseurs fixes par 64 et un diviseur variable par $N = nR + m$, positionne l'oscillateur sur la bonne fréquence et il s'agit maintenant d'opérer l'asservissement fin qui permettra d'obtenir la pureté spectrale.

Le mélange M_1 reçoit donc le peigne de fréquence issu de B et la fréquence de l'oscillateur. Deux cas peuvent se produire :

1) N/R est entier : une raie du spectre est égale à la fréquence de l'oscillateur. Un battement nul arrive sur le mélangeur M_2 et après échantillonnage à $B/5$, asservit l'oscillateur.

2) N/R n'est pas entier et un battement apparaît, égal à la différence de fréquence existant entre l'oscillateur et la raie du peigne la plus proche. Ce battement est égal à $B/5$ ou $2B/5$ en positif ou en négatif, selon que la fréquence de l'oscillateur est supérieure ou inférieure à la raie du peigne.

Il est facile de voir que 5 positions d'asservissement sont possibles sur des battements égaux à $2B/5$, $B/5$, 0, $-B/5$, $-2B/5$. Il y a donc bien 5 pas effectués entre chaque pas de 40 MHz, ce qui donne une résolution de 8 MHz avec un taux de multiplication maximum de 14 par rapport à la fréquence B.

Exemple numérique :

Cet exemple donne la méthode de calcul des taux effectué par le CPU et les fréquences correspondantes aux différents points.

Le CPU détermine la valeur du taux de division du diviseur d'incrément $N = nR + m$, en prenant la partie entière du quotient de la fréquence de sortie désirée dont on a retranché f_0 , soit 18 MHz.

$$N = \text{INT} \left(\frac{F_s - 18}{8} \right)$$

Exemple : soit une fréquence de 543,21 MHz :

$$N = \text{INT} \left(\frac{543,21 - 18}{8} \right) = 65$$

Le reste de cette division est 5,21 MHz et correspond à Δ , donc la fréquence issue de la synthèse des petits pas sera :

$$A = R (f_0 + \Delta) = 5(18 + 5,21) = 116,05 \text{ MHz}$$

Après le diviseur d'incrément :

$$B = \frac{A}{N} + 40 = \frac{116,05}{65} + 40 = 41,785384 \text{ MHz}$$

Cette fréquence, après division par 5 puis par 64, est comparée par la boucle d'approche à la fréquence de l'oscillateur divisée par 64. Ceci donne une fréquence d'asservissement de cette boucle de :

$$\frac{41,785385}{5 \times 64} = 0,130579 \text{ MHz}$$

Le compteur de la boucle d'approche divise par 65, ce qui donne donc une fréquence de l'oscillateur de :

$$0,130579 \times 65 \times 64 = 543,21 \text{ MHz}$$

Voyons maintenant le fonctionnement de la boucle d'asservissement fin. Le peigne de fréquence issu de la fréquence 41,785385 MHz comporte en particulier une raie à :

$$41,785385 \times 13 = 543,21 \text{ MHz}$$

Un battement zéro apparaît donc à la sortie du mélangeur M1 et le mélangeur M2, du type à échantillonnage, se contente de recopier la composante continue qui effectue directement l'asservissement de l'oscillateur. C'est le cas le plus simple, avec un taux de multiplication entier.

Prenons maintenant un autre exemple, propre à faire apparaître un taux de multiplication fractionnaire :

Soit 401 MHz :

$$N = \text{INT} \left(\frac{401 - 18}{8} \right) = 47, \text{ reste } 7 \text{ MHz}$$

$$A = 5(18 + 7) = 125 \text{ MHz}$$

$$B = \frac{A}{N} + 40 = \frac{125}{47} + 40 = 42,65957..$$

La boucle d'approche positionne l'oscillateur sur 401 MHz. Le spectre issu de B donne une raie à :

$$42,65957.. \times 9 = 383,9361..$$

Avec la fréquence de l'oscillateur, le mélangeur M1 donne un battement à :

$$401 - 383,9361.. = -17,0638 \text{ MHz}..$$

Ce battement est échantillonné dans M2 à B/5 :

$$\text{soit : } \frac{42,65957..}{5} = 8,5319..$$

$$\text{Or : } \frac{17,0638..}{8,5319..} = 2$$

L'asservissement s'effectue donc sur l'harmonique 2 de la fréquence $\frac{B}{5}$.

EXPLICATION DU SYNOPTIQUE

La synthèse des petits pas met en oeuvre deux cartes, la première générant 20000 pas et la seconde 80.

La "vingtmillade" comporte un oscillateur 80 à 120 MHz asservi à 2 kHz, à travers un diviseur 40000 à 60000.

Un diviseur fixe de sortie ramène la fréquence de 1 à 1,5 MHz et la valeur des pas à 25 Hz, soit 5 fois celle nécessaire en sortie.

La "quatrevingtade" comporte deux oscillateurs, le premier de 89 MHz à 128,5 MHz, réalise la synthèse de 80 pas de 500 kHz au moyen du compteur 178 à 257 et de l'asservissement à 500 kHz.

La fréquence de 1 à 1,5 MHz comportant les petits pas lui est ajoutée au moyen du deuxième oscillateur et d'une boucle d'asservissement. La fréquence de sortie 90 à 130 MHz représente la synthèse des petits pas et sera divisée par 5 vers la sortie.

La synthèse des grands pas a été longuement décrite au paragraphe précédent et comporte le diviseur d'incrément divisant les petits pas par N avec l'oscillateur 82,69 à 89,29 qui fournit deux fois la fréquence B remultipliée ensuite pour obtenir la fréquence de sortie.

Deux oscillateurs de sortie sont utilisés de manière à ce que chacun d'eux ne couvre qu'un rapport de fréquence raisonnable et de manière à réaliser la gamme hétérodynée qui permet de descendre à 100 kHz.

L'utilisation des deux oscillateurs 01 et 02, d'un certain nombre de commutateurs HF et d'un diviseur de fréquence par 2 permet d'obtenir une gamme de fréquence continue de 100 kHz à 560 MHz, comme indiqué dans le tableau.

Fréquence de sortie	Oscillateur	Gamme	Fréquence oscillateur
368 - 560 MHz 280 - 367,9 MHz	01 02	directe directe	368 - 560 MHz 280 - 367,9 MHz
184 - 279,9 MHz 122 - 183,9 MHz	01 02	: 2 : 2	368 - 559,8 MHz 244 - 367,8 MHz
0,1 - 121,9 MHz	01 02	hétérodynée	400 - 521,9 MHz 400 MHz

Pour les gammes directes et divisées, l'oscillateur utilisé est toujours asservi par le dispositif de multiplication fractionnaire qui part de la fréquence de l'oscillateur 82 à 89 MHz.

Pour la gamme hétérodynée, l'oscillateur 01 est asservi de la même manière, mais 02 est asservi à 400 MHz, directement à partir du 80 MHz du pilote et par un circuit indépendant comportant également une boucle d'approche. C'est le battement entre les fréquences des deux oscillateurs qui donne la fréquence de sortie.

Le modulateur AM est placé de telle sorte qu'il soit sur le chemin du signal dans tous les cas de figure et que, dans le cas de la gamme hétérodynée, il affecte la voie linéaire du mélangeur.

Un interrupteur HF précède le modulateur AM et permet d'obtenir la modulation d'impulsion.

La fonction modulation de fréquence est réalisée sur la carte "FM" au moyen d'un oscillateur à 80 MHz, asservi avec une bande de 5 Hz et qui reçoit, dans sa boucle, le signal de modulation FM ou sa dérivée dans le cas de la modulation de phase. En mode FM ou PM, cette oscillation est envoyée vers le diviseur d'incrément à la place du 80 MHz du pilote.

Les circuits diviseur et filtre élaborant les fréquences de modulations 400 Hz et 1 kHz se trouvent sur la même carte.

Une carte dite "analogique" assure le dosage des signaux de modulation AM, FM et PM au moyen d'un DAC* BCD, tandis qu'un deuxième DAC assure pour les modulations de fréquence et de phase, la compensation du taux de multiplication variable N qui intervient entre le diviseur d'incrément et la sortie.

La référence de niveau RF, qui permet d'effectuer les pas de 0,1 et 1 dB pour interpoler entre les pas de 5 dB de l'atténuateur, est également réalisée sur la carte analogique au moyen d'un réseau pondéré commuté par commutateur CMOS.

La carte approche comporte les boucles d'approche 01 02 avec un diviseur variable 28 à 67 et la boucle d'approche de l'oscillateur 02 à 400 MHz fixe. De plus, cette carte réunit les circuits de registres et de commande du module VHF et de l'atténuateur.

Le pilote à quartz fournit un 80 MHz très pur et comporte un diviseur par 8 qui permet d'obtenir le 10 MHz comme référence. La partie logique du 740 est constituée de deux sous-ensembles, une carte CPU et la carte face avant.

* DAC : Digital Analogical Converter = Convertisseur numérique analogique.

L'organisation de la carte CPU est un peu particulière au niveau de l'isolement des bus. En effet, il faut distinguer trois bus différents dans l'appareil :

- le bus microprocesseur qui relie le microprocesseur à ses périphériques et commande à travers des registres le bus instrument.
- le bus IEEE lié au microprocesseur à travers un circuit d'interface 68488, mais non isolé galvaniquement par rapport au bus microprocesseur.
- le bus instrument qui commande les différents modules du 740 et qui comporte un isolement galvanique par photocoupleurs.

Ainsi, l'ensemble de la partie logique est flottante et l'isolement réalisé au niveau du bus instrument. La face avant, qui comporte le clavier et les affichages, est liée au microprocesseur à travers un PIA.